



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA

Formación profesional integral

Actividad de Aprendizaje 2

Diferenciar los modelos de datos vigentes y sus bases conceptuales

Evidencias: Cuadro Comparativo y Taller Aplicado

Programa de formación	Bases de Datos: Generalidades y Sistemas de Gestión
Código del programa	21710088
Competencia	210602003 - Alimentar base de datos de acuerdo con procedimientos establecidos y políticas institucionales
Resultado de aprendizaje	210602003-02 - Conocer y distinguir los modelos de datos vigentes y sus bases conceptuales
Aprendiz	Jeiser Abraham Gutiérrez Torres
Documento de identidad	C.C. 1019156838 de Sincelejo
Correo electrónico	jeiser270997@gmail.com
Teléfono	3225972315
Ficha	3549155
Instructor	Rafael Neftalí Lizcano Reyes

EVIDENCIA 2: TALLER APLICADO

Desarrollar los componentes de las bases de datos conceptuales

Caso de estudio: Colegio San Jorge. El rector del Colegio San Jorge solicita diseñar una base de datos para llevar de manera sistematizada la información del colegio. Actualmente el colegio maneja toda su información en hojas de cálculo y carpetas físicas, lo que ha generado problemas de duplicación de datos, pérdida de información y dificultad para generar reportes académicos oportunos. Se requiere un sistema que permita gestionar los datos de profesores, estudiantes, materias y cursos de manera centralizada, segura y consultable.

Listado de Entidades

Entidad	Descripción
Profesores	Almacena información de los docentes de la institución.
Estudiantes	Almacena información de los estudiantes del grado 11.
Materias	Almacena las materias ofrecidas en el grado 11.
Cursos	Almacena los cursos/grupos existentes en la institución.
Asignación_Materias_Curso	Entidad débil que resuelve la relación muchos-a-muchos entre Materias y Cursos, indicando además qué profesor dicta cada asignación.

Tablas Detalladas con Atributos

Entidad: Profesores

Descripción: Almacena la información personal y académica de los docentes.

Clave Primaria (PK): cod_profesor

Atributo	Tipo	Long.	PK/ FK	Descripción	Ejemplo
cod_profesor	INT	-	PK	Código único y auto-incremental del docente	1001
nombres	VARCHAR	50	-	Nombres del profesor	Jeiser Abraham
apellidos	VARCHAR	50	-	Apellidos del profesor	Gutiérrez Torres

documento_identidad	VARCHAR	20	-	Número de documento de identidad	1019156838
genero	CHAR	1	-	Género del docente (M/F)	M
direccion	VARCHAR	100	-	Dirección de residencia	Calle 50 #43-34
telefono	VARCHAR	15	-	Teléfono de contacto	3225972315
correo	VARCHAR	100	-	Correo electrónico	jeiser270997@gmail.com
fecha_nacimiento	DATE	-	-	Fecha de nacimiento	1997-05-27
titulo_academico	VARCHAR	100	-	Título profesional	Ingeniero de Sistemas
cod_curso_dirige	VARCHAR	10	FK	Curso que dirige (FK → Cursos)	11-A

Entidad: Estudiantes

Descripción: Almacena la información de los estudiantes del grado 11.

Clave Primaria (PK): cod_estudiante

Atributo	Tipo	Long.	PK/ FK	Descripción	Ejemplo
cod_estudiante	INT	-	PK	Código único del estudiante	2001
nombres	VARCHAR	50	-	Nombres del estudiante	Carlos Andrés
apellidos	VARCHAR	50	-	Apellidos del estudiante	Martínez Pérez
documento_id	VARCHAR	20	-	Documento de identidad	1020456789
genero	CHAR	1	-	Género (M/F)	M
fecha_nacimiento	DATE	-	-	Fecha de nacimiento	2008-03-15
edad	INT	-	-	Edad del estudiante	18
direccion	VARCHAR	100	-	Dirección de residencia	Carrera 45 #67-89
telefono_contacto	VARCHAR	15	-	Teléfono del acudiente	3001234567
correo	VARCHAR	100	-	Correo electrónico	carlos.martinez@email.com
cod_curso	VARCHAR	10	FK	Curso donde está matriculado (FK → Cursos)	11-A

Entidad: Materias

Descripción: Catálogo de materias ofrecidas en el grado 11.

Clave Primaria (PK): cod_materia

Atributo	Tipo	Long.	PK/FK	Descripción	Ejemplo
cod_materia	VARCHAR	10	PK	Código único de la materia	MAT101

nombre_materia	VARCHAR	80	-	Nombre completo de la materia	Matemáticas Básicas
descripcion	VARCHAR	200	-	Breve descripción del contenido	Álgebra y geometría
intensidad_horaria	INT	-	-	Horas semanales de clase	5
area_conocimiento	VARCHAR	50	-	Área a la que pertenece	Ciencias Exactas

Entidad: Cursos

Descripción: Grupos o cursos académicos de la institución.

Clave Primaria (PK): cod_curso

Atributo	Tipo	Long.	PK/FK	Descripción	Ejemplo
cod_curso	VARCHAR	10	PK	Código del curso (ej: 11-A, 11-B)	11-A
nombre_curso	VARCHAR	50	-	Nombre descriptivo del curso	Grado 11 - Grupo A
grado	VARCHAR	10	-	Grado escolar	11
grupo	CHAR	1	-	Letra del grupo (A, B, C...)	A
jornada	VARCHAR	20	-	Jornada (Mañana, Tarde, Noche)	Mañana
año_lectivo	INT	-	-	Año lectivo correspondiente	2026
capacidad_maxima	INT	-	-	Número máximo de estudiantes	40

Entidad: Asignación_Materias_Curso (entidad débil para relación M:M)

Descripción: Define qué materias se dictan en cada curso y qué profesor las dicta.

Clave Primaria Compuesta (PK): (cod_curso, cod_materia, cod_profesor)

Atributo	Tipo	Long.	PK/FK	Descripción	Ejemplo
cod_curso	VARCHAR	10	PK/FK	Curso donde se dicta (FK → Cursos)	11-A
cod_materia	VARCHAR	10	PK/FK	Materia que se dicta (FK → Materias)	MAT101
cod_profesor	INT	-	PK/FK	Profesor que la dicta (FK → Profesores)	1001
dia_semana	VARCHAR	10	-	Día de la semana de la clase	Lunes
hora_inicio	TIME	-	-	Hora de inicio de la clase	07:00:00
hora_fin	TIME	-	-	Hora de finalización de la clase	08:30:00
salon	VARCHAR	10	-	Salón donde se dicta la clase	A-101

Registros de Ejemplo

Profesores

cod_profesor	nombres	apellidos	documento	gén.	fecha_nac.	título_académico	cod_curso_dirige
1001	Jeiser Abraham	Gutiérrez Torres	1019156838	M	1997-05-27	Ingeniero de Sistemas	11-A
1002	Carlos Alberto	Méndez Villa	73145678	M	1985-02-11	Licenciado en Matemáticas	11-B
1003	Ana María	Restrepo Cuadros	52334187	F	1990-09-03	Licenciada en Español y Literatura	-
1004	Luis Fernando	Bonilla Sarmiento	79225643	M	1982-12-19	Licenciado en Física	-
1005	Diana Patricia	Céspedes Ariza	1013654789	F	1993-04-07	Química Farmacéutica	-
1006	Jorge Iván	Salazar Peña	80456321	M	1988-06-30	Licenciado en Biología	11-C
1007	Sandra Milena	Quintero Rojas	52987654	F	1991-01-22	Licenciada en Ciencias Sociales	-
1008	Édgar Andrés	Muñoz Delgado	1122334455	M	1995-08-14	Licenciado en Educación Física	-
1009	Paola Andrea	Zapata Escobar	1017234567	F	1994-03-02	Licenciada en Artes Plásticas	-
1010	Wilmer Andrés	Cárdenas Otero	1010789456	M	1992-11-16	Ingeniero en Sistemas e Informática	-

Estudiantes

cod	nombres	apellidos	documento	gén.	fecha_nac.	edad	cod_curso
2001	Carlos Andrés	Martínez Pérez	1020456789	M	2008-03-15	18	11-A
2002	María Fernanda	López Ramírez	1020456790	F	2008-07-22	18	11-A
2003	Santiago	Gómez Restrepo	1020456791	M	2009-01-10	17	11-A
2004	Valentina	Torres Medina	1020456792	F	2008-11-05	18	11-A
2005	Andrés Felipe	Castro Jiménez	1020456793	M	2009-04-18	17	11-B
2006	Laura Camila	Rincón Duarte	1020456794	F	2008-09-30	18	11-B

2007	Juan Pablo	Herrera Vargas	1020456795	M	2009-02-14	17	11-B
2008	Daniela	Ospina Ruiz	1020456796	F	2008-06-08	18	11-B
2009	Sebastián	Mora Vargas	1020456797	M	2009-05-25	17	11-A
2010	Gabriela	Suárez Pineda	1020456798	F	2008-12-12	18	11-A

Materias

cod_materia	nombre_materia	descripción	int_horaria	área_conocimiento
MAT101	Matemáticas Básicas	Álgebra y geometría	5	Ciencias Exactas
ESP101	Español y Literatura	Comprensión lectora y redacción	4	Humanidades
ING101	Inglés	Gramática y conversación	3	Idiomas
FIS101	Física	Mecánica y cinemática	4	Ciencias Exactas
QUI101	Química	Química general y orgánica	4	Ciencias Exactas
BIO101	Biología	Ecología y genética básica	3	Ciencias Naturales
SOC101	Ciencias Sociales	Historia y geografía	3	Humanidades
EDF101	Educación Física	Actividad física y deporte	2	Educación Física
ART101	Artes	Expresión artística y plástica	2	Artes
TEC101	Tecnología e Informática	Ofimática y programación básica	3	Tecnología

Cursos

cod_curso	nombre_curso	grado	grupo	jornada	año_lectivo	capacidad_max.
11-A	Grado 11 - Grupo A	11	A	Mañana	2026	40
11-B	Grado 11 - Grupo B	11	B	Mañana	2026	40
11-C	Grado 11 - Grupo C	11	C	Mañana	2026	38
11-D	Grado 11 - Grupo D	11	D	Mañana	2026	38
11-E	Grado 11 - Grupo E	11	E	Mañana	2026	35
10-A	Grado 10 - Grupo A	10	A	Tarde	2026	40
10-B	Grado 10 - Grupo B	10	B	Tarde	2026	40
10-C	Grado 10 - Grupo C	10	C	Tarde	2026	36
9-A	Grado 9 - Grupo A	9	A	Tarde	2026	40
9-B	Grado 9 - Grupo B	9	B	Tarde	2026	40

Asignación_Materias_Curso

cod_curso	cod_materia	cod_profesor	día	h_inicio	h_fin	salón
11-A	MAT101	1002	Lunes	07:00:00	08:30:00	A-101
11-A	ESP101	1003	Lunes	08:30:00	10:00:00	A-101
11-A	FIS101	1004	Martes	07:00:00	08:30:00	A-101
11-B	MAT101	1002	Martes	08:30:00	10:00:00	B-102
11-B	QUI101	1005	Miércoles	07:00:00	08:30:00	B-102
11-C	BIO101	1006	Miércoles	08:30:00	10:00:00	C-103
11-C	SOC101	1007	Jueves	07:00:00	08:30:00	C-103
11-D	EDF101	1008	Jueves	10:00:00	11:00:00	Cancha
11-D	ART101	1009	Viernes	07:00:00	08:00:00	D-104
11-E	TEC101	1010	Viernes	08:00:00	09:30:00	Sala-Informática

Análisis de Cardinalidad y Relaciones

1. Profesores (1) — (M) Asignación_Materias_Curso

Tipo: Uno a Muchos (1:M)

Un profesor puede estar asignado a múltiples materias y cursos a través de la tabla de asignación. Por ejemplo, el profesor Carlos Méndez dicta Matemáticas en 11-A y en 11-B. Sin embargo, cada registro de asignación pertenece a un único profesor.

Implementación: la FK `cod_profesor` en `Asignación_Materias_Curso` referencia la PK `cod_profesor` de `Profesores`.

2. Cursos (1) — (M) Estudiantes

Tipo: Uno a Muchos (1:M)

Un curso (ej. 11-A) puede tener varios estudiantes matriculados, pero cada estudiante pertenece a un único curso. Es la relación más común en instituciones educativas.

Implementación: la FK `cod_curso` en `Estudiantes` referencia la PK `cod_curso` de `Cursos`.

3. Cursos (1) — (M) Asignación_Materias_Curso

Tipo: Uno a Muchos (1:M)

Un curso puede tener múltiples materias asignadas a través de la tabla de asignación. Por ejemplo, 11-A tiene Matemáticas, Español, Física, etc. Cada registro de asignación pertenece a un solo curso.

Implementación: la FK `cod_curso` en `Asignación_Materias_Curso` referencia la PK `cod_curso` de `Cursos`.

4. Materias (1) — (M) Asignación_Materias_Curso

Tipo: Uno a Muchos (1:M)

Una materia puede dictarse en múltiples cursos. Por ejemplo, Matemáticas se dicta en 11-A, 11-B y 11-C. Cada registro de asignación referencia una materia específica

en un curso específico.

Implementación: la FK `cod_materia` en `Asignación_Materias_Curso` referencia la PK `cod_materia` de `Materias`.

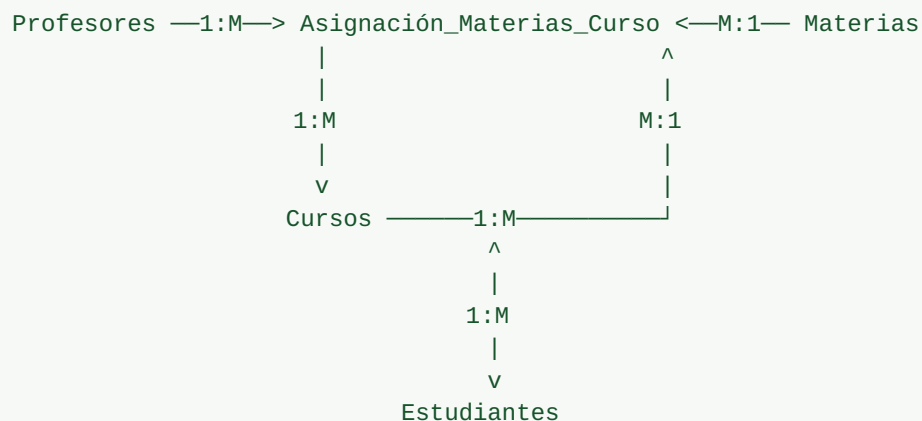
5. Profesores (1) — (M) Cursos (a través de `cod_curso_dirige`)

Tipo: Uno a Muchos (1:M) — opcional

Un profesor puede ser director de un curso (director de grupo). Cada curso tiene un director, y un profesor puede dirigir como máximo un curso, o ninguno.

Implementación: la FK `cod_curso_dirige` en `Profesores` referencia la PK `cod_curso` de `Cursos`.

Diagrama General de Relaciones



Conclusión del taller: El diseño conceptual presentado constituye la base para la posterior implementación física en un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) como MySQL o PostgreSQL. Antes de escribir una sola línea de código SQL, es indispensable comprender el negocio: en este caso, el Colegio San Jorge necesita gestionar profesores, estudiantes, materias y cursos de forma organizada, evitando la duplicidad y la pérdida de información que hoy enfrenta con hojas de cálculo y carpetas físicas. El modelo Entidad-Relación (E-R) es la herramienta fundamental para entender estas necesidades, definir las entidades, sus atributos, sus claves y las relaciones entre ellas con la cardinalidad correcta. Solo después de tener este modelo conceptual validado se debe pasar al modelo lógico y finalmente al modelo físico, garantizando así

que la base de datos resultante responda realmente a los procesos académicos y administrativos de la institución.